

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고) 요구, 통보

제 목 : [1] 개인계정관리 부적정, 배전공사 과투자 및 대리설계 지시 잘못

소 관 부 서 : 서울본부, 남서울본부, 인천본부, 경기북부본부, 강원본부,
경북본부

조 치 부 서 : 인사처, 서울본부, 남서울본부, 인천본부, 경기북부본부,
강원본부, 경북본부

내 용

1. 업무 개요

배전부서 신규공사담당자는 고객이 전기공급신청을 하면 현장조사 후 배전공사가 필요할 경우 신규공급을 위한 배전공사 설계를 하고, 설계의 적정 여부에 대해 관리자의 결재를 득한 후 배전공사 협력회사에 시공을 통보하고 배전공사를 시행한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 따르면 공사 설계시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의 원칙)에 따르면 예산편성 세부기준 등에 명시된 과목, 설비별 용도에 부합되지 않는 예산집행이 되지 않도록 하여야 하며, 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라

우리회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

또한 「정보보안업무기본지침」 제81조(비밀번호 관리)와 제143조(정보통신보안 위규자 처리 기준)에 따르면 사내시스템의 비밀번호는 동일한 비밀번호를 여러 사람이 공유하여 사용하지 않아야 하고, 계정, 비밀번호 등 중요정보를 타인, 외부업체에 제공하지 않아야 하며, [부록6-첨부10]의 외부 용역업체 보안관리방안 ‘협력사 보안관리 특수계약조건’ 별첨#1에는 ‘정보시스템 접속 계정을 공유하여 사용하는 행위’와 ‘인가되지 않은 권한을 이용한 시스템 불법접근 시도’(’21. 4. 개정 전)에 대하여 중대 보안위규로 정의하고 있다.

따라서 신규공사 담당자는 신규공급의 합목적성과 경제성을 고려하여 공사를 직접, 성실히 설계하여야 하고 신규예산 성격에 맞게 예산을 집행하여야 하며, 본인의 배전가상화시스템 및 영업배전정보시스템 계정정보가 타인, 타업체에게 제공되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 신규공사담당자 개인계정관리 부적정

배전공사 협력회사의 사내망 접속관련 보안정책 준수 여부를 점검한 결과, 서울본부, 남서울본부, 인천본부, 경기북부본부, 강원본부 및 경북본부 신규공사 담당자 20명의 배전가상화시스템 및 영업배전정보시스템 아이디와 비밀번호(이하, ‘계정정보’라 한다)가 현장대리인의 요청, 담당자 본인의 필요 또는 부주의로

배전공사 협력회사에 유출된 사실이 확인되었다.

담당자들의 계정정보 유출 경위를 확인한 결과, ① A 등 5명은 현장대리인의 요청에 의해 본인들의 계정정보를 직접 알려주었고, ② B 등 2명은 비상시를 대비하여 부서 직원들의 계정정보를 취합하여 운영 중에 관리 부주의로 유출되었으며, ③ C 등 13명은 초기 비밀번호 설정 시 통상적으로 사용하는 비밀번호인 ○▽123456/ 또는 ○▽123456*를 바꿔가며 사용하여 배전공사 협력회사 현장대리인이 쉽게 비밀번호를 유추할 수 있게됨에 따라 유출되는 등 개인별로 계정정보 유출 경위는 다양하였다. 그러나, 20명의 담당자 전원은 배전공사 협력회사 현장대리인이 본인들의 계정정보를 이용하여 직원용 사내시스템에 접속하여 업무를 대행하는 사실을 인지하고도 계정 비밀번호 변경 등의 후속조치를 하지 않았으며 현장대리인의 접속 사실을 지속적으로 묵인하였고, 그 결과 현장대리인이 신규공급 배전공사를 대리설계하여 과투자를 초래하였다.

따라서 담당자들이 본인의 계정정보를 부적정하게 관리하여 타인에게 유출한 것은 「정보보안업무기본지침」에서 ‘중대’ 보안위규 사항에 해당되므로, 이에 상응하는 신분상 조치와 재발방지대책 마련 및 교육이 필요하다고 판단된다.

나. 신규공급 배전공사 과투자 시행

실지감사에 앞서 자체감사기구 배전감사차장, 배전감사관리원 및 지역본부 추천 신규공급 공사설계 전문가를 투입하여 전사 도급비 1천만 원 이상의 신규공급 배전공사 33,468건(6개 본부 7,818건)에 대한 설계 적정성을 점검하였고, 배

전계획처에서 배부한 배계(계획)-658('23.5.3.) “경제적 신규공급 설비투자를 위한 사업소 컨설팅 결과 알림” 공문의 ‘경제적 신규공급 설비투자 방안’에 위배되어 과투자가 의심되는 신규공급 공사 4,213건(6개 본부 268건)을 적출하였다. 이후 전 지역본부에서 추천받은 배전공사 설계전문가들로부터 과투자 공사 점검결과에 대한 적정성을 검증받았고, 지역본부 자체감사기구와 협업하여 과투자가 의심되는 신규공급 배전공사를 대상으로 담당자들의 개별 소명 과정을 거쳐, 최종적으로 서울 등 6개 본부 20명의 담당자는 ‘㉠ 저압 5kW 신설’ 등 33건에 대해 경제적 신규공급 설비투자 방안¹⁾에 위배되는 과투자 공사임을 인정하였다.

<경제적 신규공급 설비투자 방안>

- ① 신규공급과 관계없는 설비보강 및 유휴설비 철거는 별도 사업으로 시행
 - ② 신규공급사업 중 발생된 인근 민원*(지장이설 등)은 별도 접수하여 처리
 - * 신규공급을 위한 설비 신설·교체와 직접적 관계가 있는 경우의 민원은 제외
 - ③ 저전압 예상시 고압선로 연장 이외 타 해소방안* 비교 검토하여 추진
 - * 저압용 자동전압 조정기 활용(배운(가설)-652, '23.4.25), 부하 분리, 저압 선종 교체 등
 - ④ 3상 고객 신규공급을 위한 첨가 공사시 기존설비 교체 필요성 검토 철저
 - ⑤ 신규공급 건 외 부하전망이 명확한 경우*에 한하여 대비공사 시행
 - * 신규공급지역 인근 추가 신규공급이 필요한 객관적 건축물 건설계획이 확인되는 경우
- ※ 설계 결재권자는 상기 사항 확인 및 면밀한 상황 검토 후 결재 시행

[표1] 신규공급 배전공사 과투자 현황 (2021년 5월 ~ 2024년 4월)

공사건수(건)			공사금액(억원)		
신규공사	과투자	점유비	신규공사	과투자	점유비
7,818	33	0.42%	1,503	2.82	0.19%

1) 배계(계획)-658('23.5.3.), “경제적 신규공급 설비투자를 위한 사업소 컨설팅 결과 알림”

‘경제적 신규공급 설비투자 방안’에 위배되는 신규공급 배전공사의 과투자 유형으로는 아래 [그림1]과 같이 배전 ① 저압전주 2기만 신설하면 신규공급이 가능함에도 별도 사업으로 시행하여도 무방한 불요불급한 설비보강공사²⁾(활선 또는 무정전공법을 활용하여 특고압전주 교체 등)를 적정한 증빙(위해설비사진, 콘크리트전주 건전도 평가, 경사도 평가 등) 없이 신규공급공사에 추가하여 시행하거나, ② 신규공급 인근 장소에 신규전기사용 신청서가 접수가 되지 않았음에도 불구하고 향후 신규공급이 예상된다는 사유(최대 3년이 지난 감사일 현재까지도 전기사용신청서가 접수되지 않음)로 배전공사의 적정한 시행 근거 없이 담당자가 임의적으로 판단하여 공사를 추가로 시행하는 등의 사례가 있었다.

[그림1] 신규공급 배전공사 과투자 유형

① 신규 목적 외 설비보강공사 추가 시행	② 신규공급 인근 불필요 추가공사 시행
익명화	익명화

위와 같이 신규공급 배전공사 과투자자는 예산의 과다집행과 그에 따른 이자 비용 상승, 설비보강공사 만큼의 불필요한 도급비 지급으로 우리회사의 재무여

2) 배전공사는 예산항목에 따라 배전계획(건설), 신증설(내선계기 포함), 배전선로이설, 설비보강공사로 분류할 수 있으며, 설비보강공사는 배전운영부서에서 배전보강 계획을 수립하여 예산편성 및 사업확정 후 추진하여야 함

건을 악화시키는 결과를 초래한다.

무엇보다 상기 공사는 대부분 도급비 3천만 원 미만으로 설계되었는데, 설비보강공사의 경우 배전공사 협력회사별 시공통보누계액에 따라 시공통보 대상 배전공사 협력회사가 자동으로 지정되는데 반해, 도급비 3천만 원 미만의 신규공사는 지역전담제를 통해 해당 지역전담 배전공사 협력회사에 시공통보됨에 따라, 별도사업으로 시행하여야 할 설비보강공사를 신규공급공사에 추가하여 시행하면 특정 배전공사 협력회사에 추가적인 이득을 주는 결과 또한 야기할 수 있다.

관련자 의견 및 검토결과

담당자들은 신규공급 배전공사 과투자 사유에 대해, ① 신입사원들은 제대로 된 설계교육을 받지 못한 상태에서 실무에 바로 투입되었고, 고참직원도 2~3년 정도밖에 차이나지 않는 직원으로 항상 바빠 업무를 물어보기 미안해서 현장대리인에게 의지하다 보니 업무에 미숙했다는 의견이 많았고, ② 기성사원들은 설비보강예산은 한정적이나 신규공급예산은 부족 시 요청을 하면 증액이 가능하여 신규공사 구간 인근의 설비보강필요 개소에 대해서는 관행적으로 신규공사에 추가하여 해소하여 왔는데, 이러한 업무처리가 과투자를 야기할 수 있다는 점에 대해서는 몰랐다는 답변이 주를 이루었다.

그러나 신규공급 배전공사 과투자는 우리회사의 재무여건을 악화시키고, 특정 배전공사 협력회사에 추가적인 이득을 줄 수 있는 부당한 행위로서 관련 배전원들에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

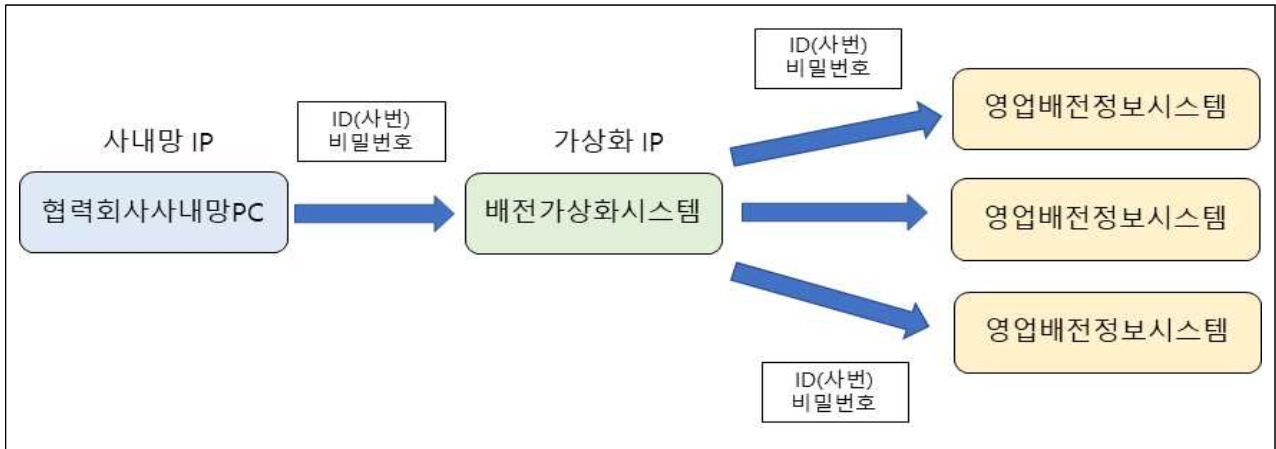
아울러 관행적으로 신규공급 배전공사에 설비보강공사를 추가로 시행하는 것은 신규공급 배전공사 필요예산의 왜곡으로 이어져 신규공급 배전공사 예산 배정이 과다해지는 결과를 초래하고 이는 다시 신규공급 배전공사에 설비보강공사를 추가하여 시행하게 되는 사유가 되는데, 이러한 악순환을 끊기 위해서는 적정한 신규예산이 집행되도록 지속적인 예산관리 모니터링이 필요하다.

다. 배전공사 협력회사 현장대리인에게 배전공사 대리설계 지시

배전가상화시스템과 영업배전정보시스템에 접속하여 공사설계 시 공사비 산출, 설계완료 등 필수 단계에서의 실행기록(시간, IP 등)이 시스템에 저장되는데, 이 자료를 활용하여 서울본부 등 6개 본부 신규공사 담당자가 과투자한 신규공급공사 설계 적정성을 점검한 결과, 담당자가 공휴일, 휴가, 교육 등 출근을 하지 않았을 때 공사비가 산출 또는 설계가 완료되었거나, 사내에 별도로 운영하였던 ‘협력회사 직원용 업무시스템(협력회사용PC)’에 할당된 IP에서 담당자 계정 정보로 접속한 시간대에 공사비가 산출 또는 설계가 완료되어 있는 등 배전공사 협력회사 현장대리인이 설계에 관여한 사실이 확인되었다.

그리고 아래 [그림2]와 같이 하나의 배전가상화시스템 IP에서 다수의 직원 계정으로 영업배전정보시스템에 접속한 기록을 확인한 결과에서는, 실제 배전공사 협력회사 현장대리인이 하나의 PC에서 다수의 공사 담당자 업무를 동시에 수행하기 위해 여러 직원의 계정으로 영업배전정보시스템에 다중으로 접속하여 설계업무를 대행해 온 것으로 나타났다.

[그림2] 영업정보시스템의 다중접속 개요도



더욱이 배전공사 협력회사 현장대리인이 ‘배전공사 협력회사 시스템’을 통해 배전공사 준공정산 등 배전공사 협력회사의 역무를 수행할 수 있음에도 불구하고, 우리회사 ‘직원용 배전가상화시스템’을 통해 영업배전정보시스템에 접속하였는데, 이 또한 설계업무 등 담당자의 업무를 대신 수행하기 위한 목적인 것으로 확인되었다.

앞서 확인한 33건의 과투자 신규공급 배전공사에 대해 대리설계 여부를 확인한 결과, 아래 [표2]와 같이 배전공사 협력회사 현장대리인과 계정공유를 한 6개 본부 20명의 담당자들은 배전공사 협력회사 현장대리인에게 공사설계를 지시한 사실을 인정하였다.

[표2] 현장대리인 대리설계 인정 현황

순번	본부명	신규공사담당자(명)	과투자·대리설계(건)
1	서울본부	2	2
2	남서울본부	3	4
3	인천본부	5	11
4	경기북부분부	5	8
5	강원본부	4	7
6	경북본부	1	1
합계		20	33

관련자 의견 및 검토결과

배전공사 협력회사 현장대리인의 대리설계를 인정한 6개 본부 20명의 담당자들은 업무가 바쁘고 설계업무가 익숙하지 않다는 이유로 배전공사 협력회사 현장대리인에게 계정정보를 공유하고 대리설계를 지시한 것으로 진술하였으나, 이는 「정보보안업무기본지침」상 중대 보안위규에 해당할 뿐만 아니라 담당자 본연의 업무인 공사설계를 현장대리인에게 지시한 것은 부당한 행위로서 관련 배전원들에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

신분상 조치 검토

신규공사 담당자가 현장대리인과 사내시스템 계정정보를 공유하고, 현장대리인의 대리설계를 통한 과투자 공사 시행 등은 「징계양정 요구에 관한 지침」별표1, ‘행위책임에 대한 징계양정요구기준’에 의거 ‘직권 또는 직무를 이용한 부당행위’, ‘정보보안정책 위반 및 정보보안관리 소홀’ 및 ‘불요불급한 공사·용역 발주 등 예산낭비 초래’로 명백한 ‘징계’ 사유에 해당된다.

다만 신입직원의 경우 설계 교육을 제대로 받지 못했다는 점, 담당자별 과투자 공사 건수와 공사 건별 과투자 금액이 적은 경우에 한해 신분상 조치 감경이 필요하다고 판단되며, 향후 유사사례가 재발하는 경우 해당자에게는 신분상 조치 가중 등 엄중한 처분이 요구된다.

특히 B의 경우 중대 보안위규, 대리설계, 과투자 공사 시행 등의 부적정한 업무처리가 모두 확인되었으며, 2004년에 입사한 직원으로 공사 건별 과투자 금액이 과다하여 신분상 조치 감경 사유에 해당되지 않으므로 ‘징계’ 처분이 필요하다고 판단된다.

[표3] B 신규공급 배전공사 대리설계 및 과투자 내역

순번	공사명	과투자 금액(원)	비고
1	㉠ 일반용10kW신설	9,406,444	과투자 금액 과다
2	㉡ 산업용30kW신설	15,870,230	
3	㉢ 일반용20kW신설	17,890,833	
합계		43,167,507	

조치할 사항

인사처장, 서울본부장, 남서울본부장, 인천본부장, 경기북부분본부장, 강원본부장 및 경북본부장은 배전가상화시스템 및 영업배전정보시스템의 계정정보를 부적정하게 관리하여 타인에게 제공하고, 배전공사 협력회사 현장대리인에게 대리설계를 지시하여 신규공급 배전공사 과투자를 초래한 배전원에 대하여 ‘징계’, ‘경고’를 각각 처분 또는 촉구하여 주시기 바랍니다.(징계, 경고)

서울본부장, 남서울본부장, 인천본부장, 경기북부분본부장, 강원본부장 및
경북본부장은

- ① 신규공급 예산이 적정하게 집행될 수 있도록 지속적인 모니터링 계획을 포함
하여 관행적으로 신규공급 배전공사에 설비보강공사를 추가하여 시행하는 행위
를 근절하기 위한 대책을 수립하여 주시고,(통보)
- ② 배전가상화시스템 및 영업배전정보시스템의 계정정보를 부적정하게 관리하고
배전공사 협력회사 현장대리인에게 대리설계를 지시한 배전원들에 대하여 재발
방지대책 마련 및 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
1	통 보	-	징 계 [1명] 경 고 [19명]	서울본부 남서울본부 인천본부 경기북부분부 강원본부 경북본부	인사처 서울본부 남서울본부 인천본부 경기북부분부 강원본부 경북본부

[붙임] 신규공급 배전공사 담당자 현황

[단위: 건, 원, 건]

순번	소속	직급	성명	사번	과투자 건수	과투자 공사금액	외선불요 공사시행 건수	신입 사원 여부	비고
1	▽▽본부 ◆◆지사	선임	A		1	2,068,196	-	-	경고
2	▽▽본부 ◆◆지사	일반	D		1	13,430,722	-	-	경고
3	◆◆본부 ▲▲지사 (現 ▲▲지사)	선임	C		2	4,267,432	-	-	경고
4	◆◆본부 ◆◇지사	일반	E		1	3,371,918	-	-	경고
5	◆◆본부 ◁▷지사	일반	F		1	1,670,626	-	-	경고
6	◇◇본부 ▷▶지사	일반	G		4	31,965,233	-	○	경고
7	◇◇본부 ◎◇지사	일반	H		2	9,244,828	-	○	경고
8	◇◇본부 ♠♠지사	일반	I		1	3,551,701	-	-	경고
9	◇◇본부 ♠♠지사 (現 전력사업처)	일반	B		3	43,167,507	-	-	징계
10	◇◇본부 ♣♣지사	일반	J		1	5,831,998	-	-	경고
11	◁▷본부 ☆☆지사 (現 ▽▽본부 전력사업처)	일반	K		1	5,938,322	-	-	경고
12	◁▷본부 ☆☆지사 (現 ◆◆본부 ▲▲지사)	일반	L		1	12,264,200	-	-	경고

순번	소속	직급	성명	사번	과투자 건수	과투자 공사금액	외선불요 공사시행 건수	신입 사원 여부	비고
13	◁△본부 ☆☆지사	일반	M		2	26,658,801	-	○	경고
14	◁△본부 ☆☆지사	일반	N		3	28,463,497	-	○	경고
15	◁△본부 ▽△지사 (現 ▽▽본부 전력사업처)	일반	O		1	13,851,644	-	-	경고
16	△△본부 △□지사	일반	P		3	25,666,621	-	-	경고
17	△△본부 △▼지사 (現 ▼▷지사)	일반	Q		2	16,178,131	-	-	경고
18	△△본부 ▼◇지사	일반	R		1	1,012,378	-	○	경고
19	△△본부 ▼▷지사	일반	S		1	9,113,721	-	○	경고
20	◎◎본부 ▷◆지사	일반	T		1	24,272,859	-	○	경고
합 계					33	281,990,335			